



Parcial Integrador — C3lculo I (Diferencial)

Unidad 2: Limites

Parte A — Introducci3n conceptual

Ejercicio 1

Sea la funci3n:

$$f(x) = x^2 - 3x + 1$$

1. Halle la ecuaci3n de la recta tangente que pasa por el punto donde $x=2$
2. Interprete geom6tricamente el resultado obtenido. Realice la grafica

Ejercicio 2

Explique con sus palabras:

1. Qu6 significa intuitivamente:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

2. Diferencia entre:

- valor de la funci3n

Parte B — L3mites por definici3n

Ejercicio 3

Usando la definici3n formal de l3mite, verifique:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$$

Ejercicio 4

Demuestre usando definici3n que:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2) = 1$$

Parte C — 3lgebra de l3mites y sustituci3n directa

Ejercicio 5

Calcule usando propiedades de l3mites:

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2+4)}{(x+1)}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} (5\sin(x) + 2)$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} (e^x + \ln(x))$

Ejercicio 6

Determine cu6les de los siguientes l6mites pueden resolverse por sustituci6n directa y calcule:

1. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{(x+5)}$

2. $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x)$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2-4)}{(x-2)}$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)}{(x^2-1)}$

Parte D — T6cnicas de l6mites

Ejercicio 7 — Factorizaci6n y simplificaci6n

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2-4)}{(x-2)}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3-1)}{(x-1)}$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2+5x+6)}{(x+2)}$

Ejercicio 8 — Racionalizaci6n

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{((\sqrt{x+1})-1)}{(x)}$

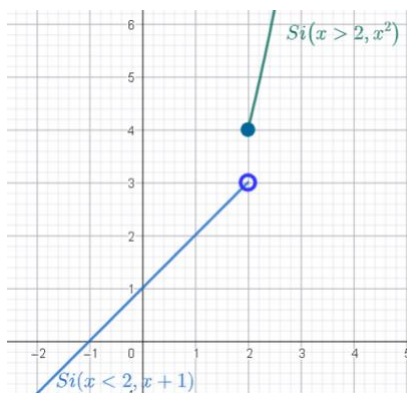
2. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{(3-\sqrt{x})}{(9-x)}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\sqrt{1-x})}{(x)}$

Parte E — L6mites laterales

Ejercicio 9

Considere la funci6n:
$$\begin{cases} x + 1, & \text{si } x < 2 \\ 4, & \text{si } x = 2 \\ x^2, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$



1. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$
3. Determine si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existe

Ejercicio 10

Determine si existen los siguientes límites:

1. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$
5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$

Parte F — Límites infinitos y asíntotas verticales

Ejercicio 11

Calcule los siguientes límites infinitos:

1. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{(x-2)}$
2. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x-2)}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$
4. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2}$

Ejercicio 12

Determine todas las asíntotas verticales de:



1. $f(x) = \frac{1}{(x-4)}$

2. $h(x) = \tan(x)$ **(Solo dos asíntotas)**

3. $p(x) = \ln(x-2)$

Parte G — Bonus

Ejercicio 13

Sea:

$$f(x) = \frac{(x^2 - 1)}{(x - 1)}$$

1. Determine el dominio.
2. Simplifique la función.
3. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.
4. Realice un bosquejo **aproximado** de la gráfica.